Yapay Zekâ Ajan Mimarileri: Orkestrasyon, Bilgiye Erişim ve Otonom Karar Alabilme

Ramazan KATIRCI[1]
Hilal ÇELİK[2]
Nusret GÖN [3]

1- Prof. Dr.; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü . ramazankatirci@sivas.edu.tr ORCID No: 0000-0003-2448-011X
2- Arş. Gör.; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü . hilalcelik@sivas.edu.tr ORCID No: 0000-0001-5428-3411
3- Arş. Gör.; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü . ngon@sivas.edu.tr ORCID No: 0009-0004-4074-3391

ÖZET

Yapay zekâ ajanları, son yıllarda otonom sistemlerin gelişiminde merkezi bir rol üstlenerek karar verme ve çevresel etkileşim yetenekleriyle yapay zekâ araştırmalarının odak noktasına yerleşmiştir. Algılama, akıl yürütme, planlama, hafıza ve eylem seçimi gibi temel bileşenleri aracılığıyla kendi hedeflerine yönelik bağımsız kararlar alabilen bu sistemler, karmaşık görevleri çok adımlı süreçler hâlinde yürütebilecek esnek ve uyarlanabilir yapılara sahiptir. Bu bağlamda modern ajan ekosistemi, farklı düzeylerde uzmanlaşmış bileşenlerin bir arada çalışmasıyla ortaya çıkan bütüncül mimarilerle karakterize edilmektedir. Örneğin AutoGen, MetaGPT ve AutoAgents gibi çoklu ajan mimarileri, birden fazla ajanın iş birliği ya da rekabet içinde görev üstlendiği yapıları temsil ederken; LangChain, LangGraph, CrewAI gibi orkestrasyon mekanizmaları ise bu ajanlar arasındaki etkileşimi, görev akışını ve durum yönetimini koordine eden üst katmanlar olarak işlev görür. Bu mimari ekosistemi tamamlayan bir diğer boyut ise, ajanların bilgiye erişim biçimini ve öğrenme döngülerini doğrudan şekillendiren bilişsel yaklaşımlardır. Bilgiye erişim ve yansıtma yöntemleri—özellikle Retrieval-Augmented Generation (RAG) ve Reflection—ajanların bilgi tabanlarını güncellemesine ve deneyimlerinden öğrenmesine yardımcı olur. Bu yöntemler aynı zamanda öz-düzeltme yeteneklerini geliştirerek daha güvenilir ve bağlamsal olarak tutarlı çıktılar üretmelerini sağlar. Bu bilişsel yetkinliklerin operasyonel ortamlara taşınmasında ise Zapier, n8n ve Make gibi otomasyon platformları ajanların karar süreçlerini gerçek dünya iş akışlarıyla bütünleştirerek otonom görev yürütümünü mümkün kılar. Böylece yapay zekâ ajanları, yalnızca tepki veren sistemler olmaktan çıkarak, karmaşık ortamlarda stratejik planlama, bilgi işleme ve kolektif karar alma yetkinlikleriyle geleceğin bilişsel bilgi işlem altyapılarının temel unsurları hâline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler - Yapay Zekâ Ajanları, Otonom Sistemler, Karar Verme Süreçleri, Çoklu Ajan Sistemleri, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Orkestrasyon Mekanizmaları, İş Akışı Entegrasyonları.

GİRİŞ

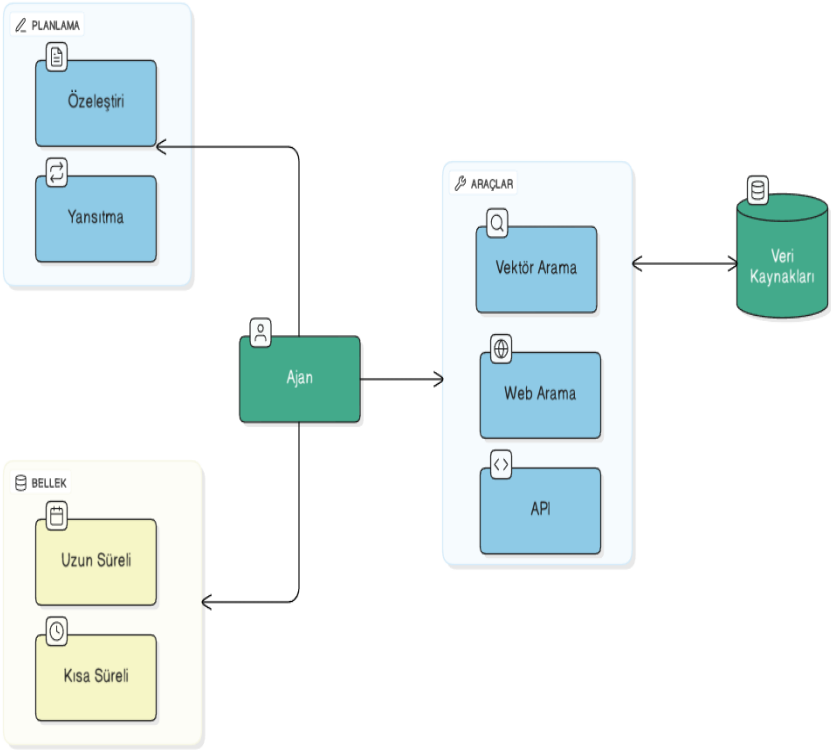
Yapay zekâ, insan benzeri bilişsel süreçleri makinelere kazandırmayı amaçlayan çok disiplinli bir araştırma alanı olarak, öğrenme, akıl yürütme, algılama, problem çözme ve karar verme gibi temel yetenekleri kapsar (Sapkota et al., 2025) . Son yıllarda, özellikle büyük dil modellerinin gelişimiyle birlikte yapay zekâ, salt veri işleme yapılarını aşarak daha karmaşık ve uyarlanabilir bilişsel mimarilere evrilmiştir (Shen et al., 2023). Bu evrim, yapay zekâ sistemlerinin yalnızca önceden tanımlı kuralları uygulayan araçlar olmaktan çıkarak, elde ettikleri girdileri yorumlayan,

bağlamsal çıkarımlar yapan ve çok aşamalı görevleri planlayıp uygulayabilen otonom yapılara dönüşmesine olanak sağlamıştır. Yapay zekâ ajanı ise içinde bulunduğu çevreden algılayıcılar aracılığıyla veri toplayan, bu verileri içsel temsil ve akıl yürütme mekanizmalarıyla işleyerek belirli hedeflere yönelik eylemler üreten otonom bir yazılım veya donanım varlığıdır (Russell & Norvig, 2016).

YAPAY ZEKA AJANI

Yapay zeka ajanı, çevresel geri bildirimlere göre davranışlarını uyarlayabilen, belirsizlik altında karar verebilen ve kendi durumunu, amaçlarını ve eylem stratejilerini yönetebilen bir hesaplama birimi olarak tanımlanır. Bu tanım, yapay zekânın yalnızca bilişsel yeteneklere sahip sistemlerden, çevresel sinyalleri algılayarak bunlara göre bağımsız kararlar üretebilen otonom yapılara dönüşümünü yansıtmaktadır (R. Wang et al., n.d.).

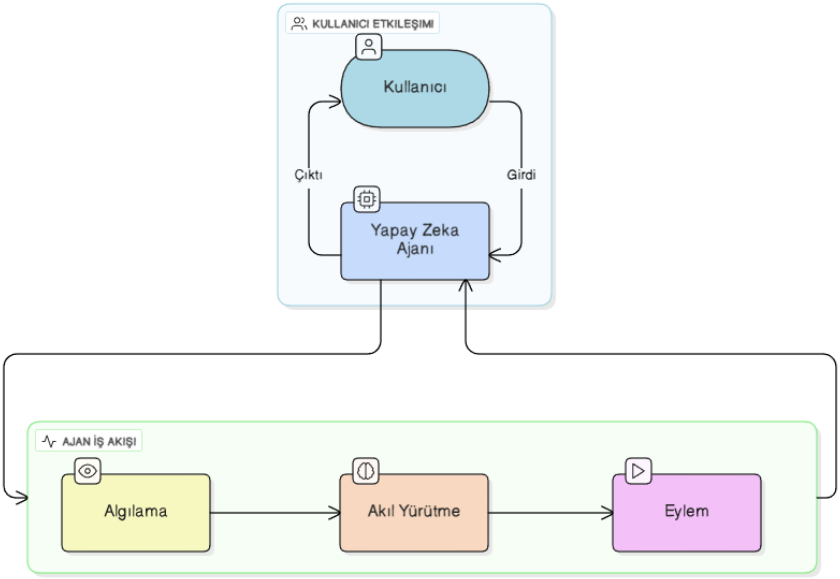
Bir yapay zekâ ajanı, temel işleyiş bileşenlerini bütüncül bir mimari içinde eşgüdümlü olarak çalıştıran bir sistemdir. Şekil 1'de görüldüğü üzere, ajan; planlama modülleri (öz-eleştiri ve yansıtma), bellek bileşenleri (kısa ve uzun süreli bellek) ve araç kullanımı (vektör arama, web arama ve API çağrıları) arasında sürekli bir etkileşim kurarak görevlerini gerçekleştirir. Bu bileşenlerin ortak çalışması, ajanın çevresel girdileri anlamlandırmasını, uygun stratejiler geliştirmesini ve hedef odaklı çıktılar üretmesini mümkün kılar. Ayrıca, araçlar katmanı aracılığıyla dış veri kaynaklarına erişim sağlanması, ajanın güncel ve bağlamsal bilgiye dayalı karar verebilmesini mümkün kılar. Bu yapı, modern AI ajanlarının planlama, bellek yönetimi ve araç kullanımı gibi yetenekleri bütünleştirerek otonom davranış sergilediğini göstermektedir.



Şekil 1. An Overview of AI Agents (Singh et al., n.d.)

Yapay Zeka Ajanların Temel Bileşenleri

Modern yapay zekâ ajanları, kullanıcıyla etkileşime girerek çevreden bilgi toplayan, bu bilgiyi işleyerek anlamlandıran ve uygun çıktılar üreten döngüsel bir mimari üzerine kuruludur (Chun et al., 2019). Şekil 2'de gösterildiği üzere bu döngü; kullanıcı–ajan etkileşimi, algılama, akıl yürütme ve eylem üretimi olmak üzere dört temel akıştan oluşur (Piccialli et al., 2025). Kullanıcıdan gelen girdiler önce algılama katmanı tarafından yorumlanır, ardından akıl yürütme modülleri tarafından değerlendirilir ve son aşamada eylem katmanı aracılığıyla uygun bir çıktı üretilir. Üretilen bu çıktılar tekrar kullanıcıya iletilerek yeni bir geri bildirim döngüsü oluşur (Singh et al., n.d.). Modern ajan tasarımlarında bu döngü, çok katmanlı kontrol mekanizmalarıyla desteklenmekte ve özellikle LLM tabanlı sistemlerde algılama–akıl yürütme–eylem zinciri, ajanların otonom ve bağlama duyarlı biçimde hareket edebilmesinin temelini oluşturmaktadır (Yang, Ke et al., 2024; Sapkota et al., 2025).



Şekil 2.Yapay Zekâ Ajanının Temel İşlem Döngüsü (Piccialli et al., 2025)

Algılama

Ajanın dış dünya ile ara yüzünü oluşturan algılama, gelen girdilerin anlamlandırıldığı ilk aşamadır (Sapkota et al., 2025). Dil tabanlı ajanlarda algılama süreci, kullanıcı ifadelerinin yorumlanması, niyet belirleme ve bağlam çıkarımı gibi görevlerin yürütüldüğü Doğal Dil Anlama (NLU) modüllerine dayanır. Bu modüller aracılığıyla ajan, metindeki temel unsurları, ilişkileri ve kullanıcı amacını doğru biçimde analiz eder. Algılama bileşeni, yalnızca kullanıcı girdisini çözümlemekle kalmayıp, uygun işlem adımlarının belirlenmesi ve sonraki görevlerin yönlendirilmesi açısından da kritik bir rol üstlenir (R. Wang et al., n.d.; Russell & Norvig, 2016).

Akıl Yürütme ve Karar Verme

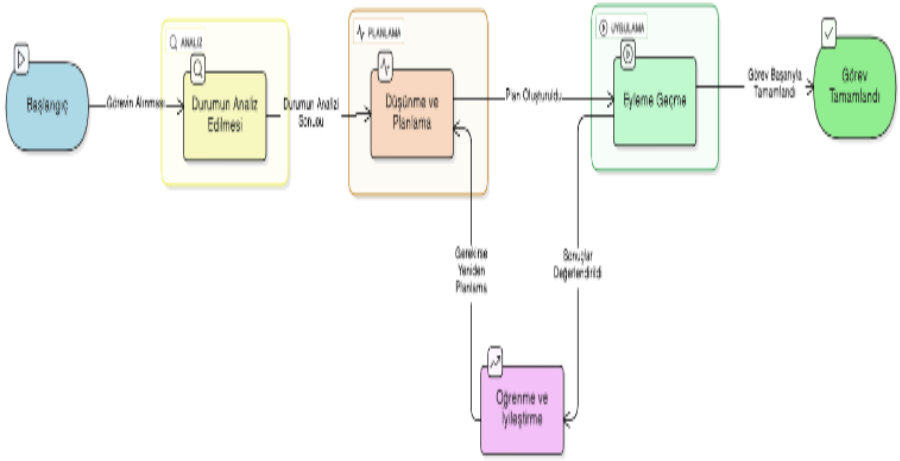
Akıl yürütme ve karar verme, ajanın sahip olduğu bilgileri bir araya getirerek olası çözüm seçeneklerini düzenlediği ve bu seçenekler arasından en uygun eylem sırasını seçtiği temel düşünme bölümü olarak görev yapar. Büyük dil modeli tabanlı ajanlarda akıl yürütme, sadece kesin mantık adımlarını izlemekle sınırlı değildir; aynı zamanda belirsiz durumlarda olasılıklara dayalı tahminler yapmayı da içerir. Bu çerçevede ajan, yalnızca mevcut verilerden türetilmiş çıkarımları üretmekle sınırlı kalmayıp; yeni bağlamlarla karşılaştığında stratejik varyasyonlar oluşturarak karar süreçlerini uyarlanabilir biçimde genişletebilir (R. Wang et al., n.d.; Singh et al., n.d.).

Eylem çimi

Eylem seçimi, akıl yürütme aşamasında oluşturulan planların çevre üzerinde gerçekleştirilebilir operasyonlara dönüştürüldüğü yürütme katmanını temsil eder. Bu katmanda ajan, belirlediği hedeflere ulaşmak amacıyla uygun araçları, komutları veya işlem adımlarını seçerek bunları ardışık veya koşula bağlı biçimde uygular. Eylem seçimi süreci, faydayı artırma, hedefe uygun hareket etme ve duruma göre kısıtları değerlendirme gibi temel karar verme ilkelerine dayanır. Ajan ayrıca çevreden aldığı geri bildirimleri izleyerek stratejisini sürekli günceller ve davranışlarını daha iyi hâle getirir. Bu yönüyle eylem seçimi, ajanın soyut planlarını somut çıktılara dönüştüren işlevsel yürütme katmanını oluşturarak otonom davranışın operasyonel temelini sağlar (Xu et al., n.d.; Yang, Ke et al., 2024; Sapkota et al., 2025).

Agentic AI'nin Problem Çözme Süreci

Yapay zekâ, özellikle 2023 sonrası çalışmalar, geleneksel "girdi–ver çıktı" yaklaşımının ötesine geçen agentic yapıları öne çıkarmaktadır. Agentic yapay zekâ sistemleri, yalnızca sorulara cevap veren modeller değildir. Çevresini analiz edebilen, plan yapabilen, araçlar kullanabilen, eyleme geçebilen ve deneyimlerinden öğrenerek kendini geliştirebilen otonom karar vericilerdir. Bu nedenle agentic yapay zekâ, problem çözme sürecini çok aşamalı, döngüsel ve kendi kendini iyileştiren bir yapı içinde yürütür (Sapkota et al., 2025; Ali, 2026). Şekil 3, bu döngüyü oluşturan adımları başlangıçtan görevin tamamlanmasına kadar uzanan sistematik bir akışla göstermektedir.



Şekil 3. Ajanların Görev Yönetimi için Bütüncül Süreç Akışı

Görevin Alınması

Görevin alınması, agentic bir sistemin problem çözme sürecinin başlangıç noktasını oluşturan temel aşamadır. Bu aşamada ajan, çözmesi gereken problemi bir dış kaynaktan—kullanıcı, başka bir ajan ya da sistem bağlamı—edinir ve görevin amacını, kapsamını ve başarı ölçütlerini yorumlayarak operasyonel bir hedef hâline getirir. Ajan, gelen talebi ayrıştırarak bağlamsal gereksinimleri tanımlar, çözüm üretim sürecine ilişkin ilk öncülleri oluşturur ve takip eden planlama ve akıl yürütme adımlarının zeminini hazırlar. Görevin doğru tanımlanması, tüm sürecin doğruluğunu ve etkinliğini belirleyen kritik bir adımdır; aksi halde yanlış veya eksik yorumlanmış bir görev, sonraki aşamalarda stratejik sapmalara ve yetersiz performansa yol açabilir (Hu et al., n.d.; Wali & Mahamad, 2023; Sapkota et al., 2025).

Durumun Analiz Edilmesi

Durumun analiz edilmesi, ajanın problem çözme sürecine geçmeden önce içinde bulunduğu bağlamı bütüncül biçimde değerlendirdiği aşamayı ifade eder. Bu aşamada ajan, elindeki verileri inceleyerek durumu anlar ve kendi iç belleğinde tutulan önceki deneyimlerini hatırlar. Gerekirse dış kaynaklardan—örneğin özel veri tabanları, API'ler veya RAG tabanlı bilgi sistemleri—ek bilgi toplar (Singh et al., n.d.; Ali, 2026). Böylece agentic sistemlerde kritik öneme sahip olan durumsal farkındalık işlevi yerine getirilir. Ajan, problemi etkileyen değişkenleri, kısıtları ve olası belirsizlik kaynaklarını tanımlayarak içinde bulunduğu ortamı anlamlandırır ve takip eden planlama ile eylem seçimi aşamaları için gerekli bilgi zeminini yapılandırır (Russell & Norvig, 2016; Sapkota et al., 2025).

Düşünme ve Planlama

Ajan, topladığı veriler ve analiz ettiği durum ışığında problemi çözmek için mantıksal bir düşünme sürecine girer. Bu aşamada, farklı çözüm yollarını değerlendirir, olası adımları karşılaştırır ve amaçla en uyumlu stratejiyi belirler. Modern agentic yapılar bu süreçte ReAct (Yao, Zhao, et al., 2023), Tree-of-Thought (Yao, Yu, et al., 2023), Reflection (Shinn et al., n.d.) veya Graph-of-Thought (Besta et al., n.d.) gibi gelişmiş akıl yürütme yöntemlerini kullanarak daha yapılandırılmış bir plan oluşturur. Ajan, problemi alt görevlere ayırır, hangi araçların kullanılacağına karar verir ve çözüm üretmeye yönelik tutarlı bir eylem dizisi tasarlar. Bu aşama, yapay zekânın pasif yanıt üreticisinden aktif bir problem çözücüye dönüşmesinin temel aşamasıdır (Z. Wang et al., 2023; Sapkota et al., 2025).

Eyleme Geçme

Eyleme geçme aşaması, ajanın oluşturduğu planı operasyonel adımlara dönüştürerek uygulamaya koyduğu yürütme katmanını temsil eder. Bu aşamada ajan; belirlenen strateji doğrultusunda araç çağırma, API

entegrasyonu, kod üretme ve çalıştırma, veri işleme ya da diğer ajanlarla koordineli etkileşim gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirir (R. Wang et al., n.d.; Shen et al., 2023). Böylece plan, soyut bir çözüm tasarısından çıkarak somut çıktılar üreten bir işlem dizisine dönüşür. Bu aşama, agentic sistemlerin yalnızca teorik bir planlayıcı değil, aynı zamanda harici kaynaklarla etkileşim kurabilen, çevresel geri bildirimleri işleyebilen ve gerçek dünyada uygulanabilir çözümler üretebilen operasyonel yapılara sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle çoklu ajan mimarilerinde, eylem yürütme süreci farklı rollerin senkronizasyonu ve görev akışının sürekliliği açısından kritik bir işlev üstlenir (Singh et al., n.d.; Sapkota et al., 2025).

Öğrenme ve İyileştirme

Değerlendirme ve öz-iyileştirme aşaması, ajanın yürüttüğü eylemler sonrası elde ettiği çıktıları sistematik biçimde gözden geçirdiği, performansını analiz ederek gerekli durumlarda stratejik düzeltmeler yaptığı bilişsel geri bildirim katmanını temsil eder (Singh et al., n.d.; Yao, Zhao, et al., 2023). Bu süreçte ajan; hedef ile gerçekleşen çıktı arasındaki farkı değerlendirir, hatalı veya yetersiz adımları belirler ve çözümü daha etkili hâle getirmek üzere alternatif yaklaşımlar geliştirir (Yang, Ke et al., 2024; Khanzadeh, 2025). *Reflection* ve *self-improvement* mekanizmaları aracılığıyla ajan, kendi hatalarından öğrenme, akıl yürütme biçimlerini yeniden yapılandırma ve stratejik karar politikalarını güncelleme kapasitesi kazanır. Böylece agentic yapay zekâ, yalnızca bir görev yürütücüsü olmaktan çıkarak deneyimlerinden beslenen, her döngüde kendini geliştirebilen ve gelecekte benzer görevleri daha doğru ve verimli biçimde yerine getirebilecek uyarlanabilir ve öz-düzenleyici bir sisteme dönüşür (Shen et al., 2023; Sapkota et al., 2025).

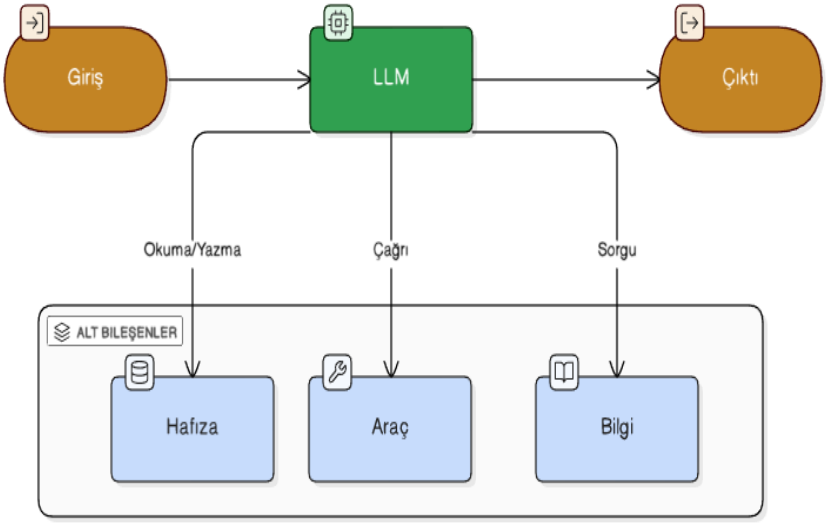
YAPAY ZEKÂ AJAN EKOSİSTEMİ: MİMARİLER, AKIL YÜRÜTME YAKLAŞIMLARI, ORKESTRASYON MEKANİZMALARI, ÇOKLU AJAN MİMARİLERİ VE İŞ AKIŞI ENTEGRASYONLARI

Yapay zekâ ajan mimarileri; otonom karar verme süreçlerini yürütebilen sistemlerin nasıl yapılandırıldığını, bu sistemlerin bilgi kaynakları, araçlar ve diğer ajanlarla nasıl etkileşime girdiğini inceleyen temel kavramsal çerçevelerdir (Luo et al., n.d.; Sapkota et al., 2025). Modern LLM tabanlı ajanlar yalnızca tek bir modelden ibaret olmayıp, görev yönetimi, hafıza, bilgi erişimi, araç kullanımı ve çok aşamalı akıl yürütme gibi bileşenlerden oluşan çok katmanlı yapılara sahiptir. Bu mimari yaklaşım,

yapay zekâ sistemlerinin tek seferlik yanıt üreten modellerden çıkarak çevresiyle etkileşime girebilen, veri toplayabilen, hesaplama yapabilen ve tutarlı akıl yürütme zincirleri oluşturabilen otonom aktörlere dönüşmesini sağlamaktadır (Singh et al., n.d.; Shen et al., 2023; Ali, 2026).

Şekil 4'de gösterilen basit mimari, modern ajan sistemleri için temel bir yapı taşını temsil etmektedir. Bu yapı, tek ajanlı basit bir mimariyi temsil eder ve günümüz LLM tabanlı ajanlarının temel yeteneklerini anlamak için kritik bir çerçeve sunar. Ajanın karar mekanizması tek bir model üzerinde çalışır; bilgi toplama, dış dünya ile etkileşim ve bağlam yönetimi bu üç bileşen üzerinden desteklenir. Bu mimaride kullanıcıdan gelen giriş, doğrudan sistemin çekirdeğini oluşturan LLM bileşenine iletilir. LLM; sorguyu yorumlayan, karar üreten ve çıktıyı oluşturan ana işlem merkezidir. LLM'in çevresinde yer alan üç temel bileşen, ajanın kapasitesini, farklı görevleri yerine getirecek biçimde genişletir:

- Bilgi (Information): Harici bilgi tabanları, RAG sistemleri veya veri depoları üzerinden LLM'e güncel bilgi sağlar.
- Araç (Tool): Arama motoru, API, hesaplama modülü gibi işlevlerin LLM tarafından çağrılmasını mümkün kılar.
- Hafıza (Memory): Ajanın geçmiş etkileşimlerini, uzun vadeli bağlamı ve kullanıcıya ilişkin bilgileri saklayarak tutarlılık sağlar.



Şekil 4. LLM Merkezli Ajan Mimarisi ve Alt Bileşenlerle Etkileşim (BESTAŞ, n.d.)

Birçok gerçek dünya senaryosu tek bir ajanın tüm süreci tek başına yönetmesi için fazla karmaşıktır. Uzun görev zincirleri, alan uzmanlığı gerektiren alt süreçler ve çok aşamalı akıl yürütme gerektiren problem alanlarında çoklu ajan mimarileri devreye girer (BESTAŞ, n.d.). Bu mimari yaklaşımı Şekil 5'deki Orkestra Mimarisi açık biçimde temsil etmektedir.

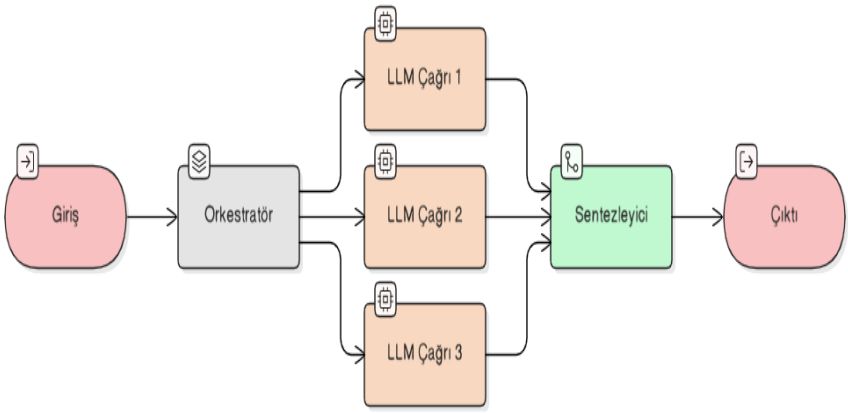
Orkestra Mimarisi, tek bir LLM yerine birden fazla uzman ajanın görev paylaşımı yaptığı dağıtık ve koordineli bir yapıyı esas alır. Bu mimari üç ana bileşenden oluşur:

1. Orkestratör: Kullanıcıdan gelen girişi analiz eder, görevi alt bileşenlere ayırır ve her alt görevi uygun LLM ajanına yönlendirir. Bu yönlendirme, planlama ve görev dağılımı açısından sistemin merkezi kontrol birimini oluşturur.

2. LLM Ajanları: Her ajan belirli bir uzmanlık rolü üstlenir; biri analiz görevlerinde, diğeri kod üretiminde, bir başkası ise veri taramada uzman olabilir. Ajanlar, görevlerini otonom şekilde yürütmek için birbirleriyle iletişim kurar veya bir yönlendirici tarafından koordine edilir.

3. Sentezleyici: Farklı ajanlardan gelen ara çıktıları birleştirerek tutarlı, bütüncül ve nihai çözümü oluşturur. Bu aşama, çoklu ajanların iş birliğinden doğan bilgiyi kullanıcıya sunulacak "Çıktı" hâline getirir.

Orkestratör destekli paralel LLM çağrı mimarisi, özellikle AutoGen(Wu et al., n.d.), LangGraph, (Duan & Wang, n.d.) ve MetaGPT (Hong et al., 2024) gibi modern çoklu ajan framework'lerinde kullanılan koordinasyon modelini temsil eder. Bu mimarinin temel amacı, tek bir modelin sınırlı kapasitesini aşmak, uzman ajanslar üzerinden görevleri bölmek ve bu görevleri kolektif zekâ yaklaşımıyla yürütmektir (Derouiche et al., n.d.; Wu et al., n.d.). Çoklu ajan mimarisi sayesinde sistem, daha esnek, ölçeklenebilir hâle gelir ve karmaşık görevleri çözme konusunda daha yetenekli olur.



Şekil 5. Orkestratör Destekli Paralel LLM Çağrı Mimarisi (BESTAŞ, n.d.)

Sonuç olarak, Şekil 4'deki Basit Mimari ile Şekil 5'deki Orkestra Mimarisi birlikte ele alındığında, yapay zekâ ajanlarının iki farklı ölçek ve karmaşıklık düzeyinde ele alınabileceği görülmektedir:

- Basit Mimari: Tek LLM çekirdeği ve destekleyici modüller etrafında şekillenen minimal ajan yapısı.
- Orkestra Mimarisi: Birden fazla uzman ajanın koordineli çalıştığı, karmaşık görevleri çözmeye yönelik çoklu ajan mimarisi.

Bu iki temel mimari yaklaşım, günümüz yapay zekâ sistemlerinin tasarım prensiplerini açıklamakta ve modern framework'lerin temelini oluşturmaktadır.

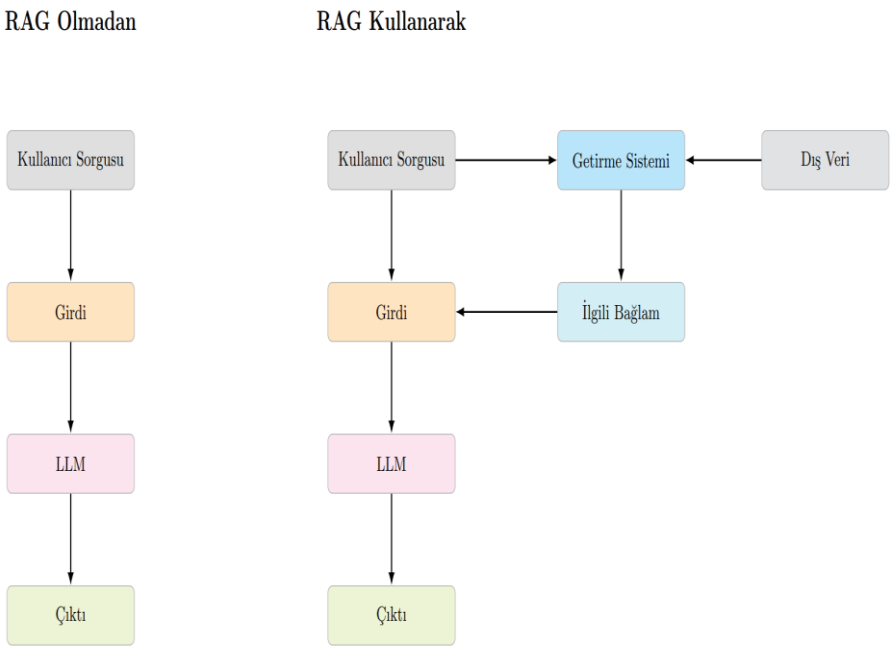
Yapay Zekâ Akıl Yürütme Yaklaşımları,

Yapay zekâ akıl yürütme yaklaşımları, büyük dil modellerinin yalnızca dilsel örüntü üretimi yapan sistemler olmaktan çıkıp bağlamı anlayan, bilgiye erişen ve karar süreçlerini optimize eden bilişsel yapılara dönüşmesini sağlayan yöntemsel çerçeveleri ifade eder (Patil & Jadon, n.d.). Bu yaklaşımlar, modelin çevresiyle etkileşim kurma biçimini, kendi çıktısını değerlendirme kapasitesini ve çok adımlı görevlerde tutarlı ilerleme stratejilerini belirler. Güncel tasarım trendleri, akıl yürütmenin tek bir mekanizmaya indirgenmediğini; aksine geri besleme, harici veri kullanımı, planlama ve görev odaklı etkileşim gibi bileşenlerin bir arada kurgulandığını göstermektedir. Bu bağlamda akıl yürütme, salt teknik bir işlem değil, bilgi edinme, değerlendirme ve uygulama arasındaki bütünsel dengeyi kuran üst düzey bir tasarım prensibine dönüşmektedir (Georgiev et al., 2025; Sapkota et al., 2025).

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG), büyük dil modellerinin yalnızca eğitildiği parametrelere dayalı bilgi üretiminden öteye geçerek harici veri kaynaklarından gerçek zamanlı olarak bilgi çekmesini sağlayan hibrit bir mimaridir. Bu yaklaşımda model, öncelikle sorguya ilişkin en uygun dokümanları bilgi tabanından getirir (retrieval), ardından bu bilgileri işleyerek bağlama uygun, tutarlı ve güncel bir yanıt oluşturur (generation). Bu yapı, özellikle yoğun bilgi gerektiren alanlarda modelin doğruluk düzeyini artırırken halüsinasyon gibi hatalı bilgi üretimlerinin önüne geçmektedir (Singh et al., n.d.; Katırcı et al., 2024).

Şekil 6 (a)'daki RAG'sız mimaride, kullanıcıdan gelen bilgi doğrudan LLM'e gider ve model yanıtı yalnızca eğitim sırasında öğrendiği bilgilerle üretir. Bu nedenle modelin bilgi kapsamı sınırlıdır ve güncel veya uzmanlık gerektiren konularda yeterli olmayabilir. Buna karşılık Şekil 6 (b)'deki RAG destekli mimaride, kullanıcı sorgusu önce bir bilgi getirme modülüne yönlendirilir ve harici kaynaklardan alınan güncel bilgiler LLM'e eklenir. Bu sayede model, yanıtlarını hem kendi öğrenilmiş bilgilerine hem de geri çağrılan güncel ve doğrulanabilir bilgilere dayanarak üretir; bu da doğruluk, bağlamsal tutarlılık ve performans açısından önemli iyileşmeler sağlar.

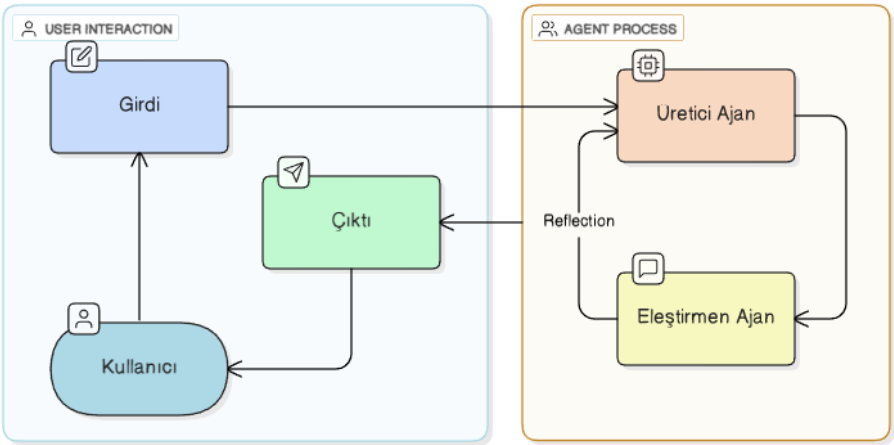


Şekil 6. RAG'sız (a) ve RAG'lı (b) LLM Mimarisinin Karşılaştırması (Georgiev et al., 2025)

Reflection Yaklaşımı

Reflection, ajan temelli yapay zekâ iş akışlarında ajanın kendi çıktısını yinelemeli biçimde değerlendirmesine, hatalarını belirlemesine ve iyileştirilmiş bir sonuç üretmesine olanak tanıyan temel bir tasarım desenidir. Bu yaklaşımda ajan, ürettiği yanıtı doğruluk, tutarlılık, üslup veya verimlilik açısından eleştirel biçimde analiz eder ve elde ettiği geri bildirimi bir sonraki iterasyonda çıktısını geliştirmek için kullanır. Reflection süreci; kod üretimi, metin oluşturma, soru yanıtlama gibi görevlerde performansı artırırken, gerektiğinde birim testleri veya web aramaları gibi harici araçlardan alınan doğrulamalarla daha sağlam sonuçlar elde edilmesini sağlar. Çoklu ajan senaryolarında ise bir ajanın üretim yaparken başka bir ajanın eleştirel değerlendirme rolünü üstlenmesi, işbirlikçi bir iyileştirme süreci oluşturur (Singh et al., n.d.)

Reflection yaklaşımı, Şekil 7'da gösterildiği üzere, yanıt üretim sürecini iki aşamalı yinelemeli bir ajan döngüsü aracılığıyla iyileştiren bir mekanizma olarak çalışır. Süreç, ilk olarak Üretici Ajanın başlangıç yanıtını oluşturmasıyla başlar. Ardından bu yanıt, Eleştirmen Ajan tarafından sistematik biçimde değerlendirilir; tutarsızlıklar, eksik noktalar veya daha etkili şekilde ifade edilebilecek kısımlar belirlenir. Eleştirmen Ajanın sağladığı geri bildirim, tekrar Üretici Ajan'a aktarılır ve yanıt bu değerlendirmeler doğrultusunda yeniden düzenlenir. Bu yinelemeli yapı, modelin kendi çıktısını sürekli gözden geçirerek daha tutarlı, güvenilir ve yüksek kaliteli sonuçlar üretmesine imkân tanır.



Şekil **7.** Reflection tasarım deseni

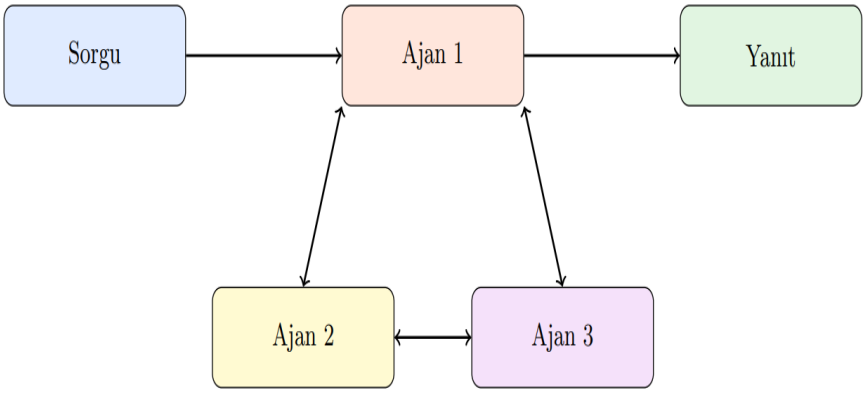
ReAct (Reason + Act) Yaklaşımı

ReAct, büyük dil modellerinin yalnızca doğal dil üretmekle kalmayıp, akıl yürütme ve eylem gerçekleştirme süreçlerini birbirine entegre ederek çok aşamalı görevleri yerine getirebilmesini sağlayan hibrit bir çerçevedir. Bu yaklaşımda model, her adımda önce mantıksal bir çıkarım yapar, ardından bu

çıkarıma dayanarak çeşitli eylemler gerçekleştirir; örneğin bir araç çalıştırabilir, bilgi arayabilir veya hesaplama yapabilir ve daha sonra harici çevreden elde edilen gözlemleri bir sonraki akıl yürütme adımına entegre eder. Böylece ReAct, klasik dil modeli davranışının ötesine geçerek etkileşimli ve çevrimsel bir karar mekanizması sunar. Model, yalnızca metin üretmekle kalmaz; çevresel geri bildirimleri dikkate alarak bilgi arama, oyun oynama ve çok adımlı soru yanıtlama gibi senaryolarda yüksek düzeyde performans gösterir (Rawat et al., n.d.; Yao, Zhao, et al., 2023; Delafor et al., 2024).

Yapay Zekâ Çoklu Ajan Mimarileri

Çoklu ajan sistemleri, birden fazla ajanın iş birliği yaparak karmaşık ve dinamik görevleri tamamlamasını sağlayan bir yapıdır ve bu yapı Şekil 8'de gösterildiği üzere ajanların koordineli etkileşimine dayanır.. Bu sistemlerde her ajan çevresini algılama, veri analizi yapma ve karar verme gibi yeteneklere sahip olarak bağımsız çalışabilir. Aynı zamanda ajanlar, diğer ajanlarla etkileşime girerek ortak hedeflere ulaşmak üzere iş birliği yapar. Tek bir ajanın başarmakta zorlanacağı görevler, çoklu ajan sistemleri sayesinde bölünerek paylaşılır ve paralel olarak yürütülür. Bu yaklaşım, görev performansını artırırken sistemin verimliliğini ve kaynak kullanımını da optimize eder (Duan & Wang, n.d.; Singh et al., n.d.; Khanzadeh, 2025). Her ajanın kendi belleği ve iş akışı, araç kullanımı, muhakeme (reflection) veya planlama gibi mekanizmaları olabilir ve dinamik, işbirlikçi problem çözme süreçlerine imkân tanır. Çoklu ajan işbirliği önemli avantajlar sunsa da, Reflection ve Tool Use gibi daha olgun iş akışı desenlerine kıyasla tahmin edilebilirliği daha düşüktür. Yine de AutoGen, Crew AI ve LangGraph gibi yeni çerçeveler, etkili çoklu ajan çözümlerinin uygulanmasına yönelik yeni olanaklar sağlamaktadır (Singh et al., n.d.).



Şekil 8**.** Çoklu Ajan İşbirliği Diyagramı (Singh et al., n.d.)

AutoAgents

AutoAgents, görevlerin gereksinimlerine göre otomatik olarak uzman ajanlar üreten ve bu ajanları organize ederek işbirliği içinde çalıştıran bir çoklu ajan sistemidir. Sistem, her göreve özgü ajan ekiplerini dinamik olarak oluşturur ve ajanlar hem kendi görevlerini yürütür hem de diğer ajanlarla etkileşim ve geri besleme mekanizmalarıyla görev performansını optimize eder. Bu sayede karmaşık ve değişken ortamlar için esnek, ölçeklenebilir ve etkili problem çözme olanağı sağlar (Chen et al., n.d.).

MetaGPT

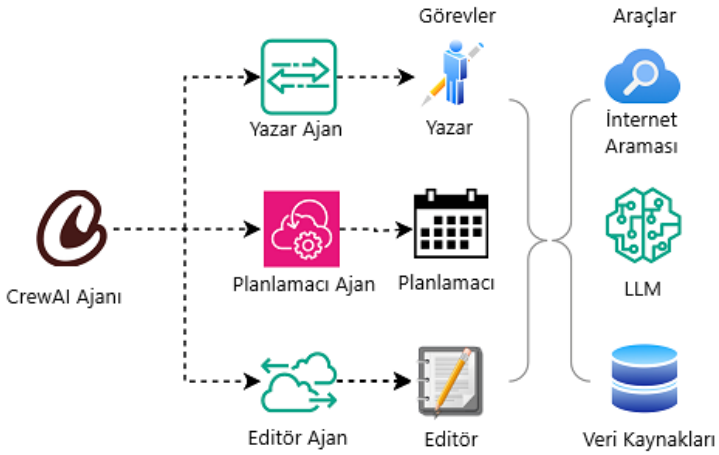
MetaGPT, doğal dil ile tanımlanan karmaşık görevleri, çok ajanlı bir mimari içerisinde modelleyerek ve yazılım geliştirme süreçlerinin standartlarını kod biçimine dönüştürerek otomatik olarak çözen bir meta-programlama çerçevesidir. Bu çerçevede her görev, farklı uzman ajanlara modüler şekilde dağıtılır ve ajanlar kendi görevlerini yerine getirirken birbirleriyle etkileşim ve geri bildirim mekanizmalarıyla çalışır. Böylece, karmaşık ve değişken görevler daha verimli ve tutarlı bir şekilde tamamlanır. MetaGPT, tek bir LLM'nin sınırlılıklarını aşarak birden fazla ajanın işbirliğini ve ara doğrulama süreçlerini bir araya getiren bir sistemdir. Bu yapı, özellikle yazılım geliştirme ve süreç otomasyonu gibi alanlarda daha etkili ve güvenilir sonuçlar üretir (Hong et al., 2024).

HuggingGPT

HuggingGPT, bir büyük dil modeli (LLM) ile makine öğrenimi topluluklarından gelen çeşitli uzman modelleri bir araya getirerek yapay zekâ görevlerini çözmeyi amaçlayan işbirlikçi bir sistemdir. Sistem, kullanıcı talebini alarak dört aşamalı bir iş akışını (görev planlama, model seçimi, görev yürütme ve yanıt üretimi) otomatik olarak yürütür; böylece LLM, kontrolör rolü üstlenerek uzman modellerin koordinasyonunu ve hedefe yönelik çalışmasını sağlar (Shen et al., 2023).**Yapay Zekâ** Orkestrasyon Mekanizmaları

Yapay Zekâ Orkestrasyon Mekanizmaları, birden fazla yapay zekâ modeli veya ajanının, karmaşık görevleri yerine getirirken uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan yöntem, protokol ve çerçeveleri ifade eder. Bu mekanizmalar, her bir modelin veya ajanın görevini belirler, alt görevleri dağıtır, aracı iletişim ve geri bildirim döngüleri ile işbirliğini yönetir ve nihai çıktıyı optimize eder. Orkestrasyon mekanizmaları; çoklu ajanlı sistemler (multi-agent systems), çok modlu sistemler (multimodal systems) veya çok modelli yapay zekâ çerçeveleri (multi-model AI frameworks) içinde uygulanabilir. Amaç, bağımsız yapay zekâ bileşenlerinin sınırlarını aşmak, görevlerin tutarlılığını artırmak ve karmaşık, değişken ve ölçeklenebilir ortamlarda daha verimli sonuçlar elde etmektir (Yu & Wang, n.d.; Bandi et al., 2025; Ali, 2026).

Yapay zekâ ajanlarının çok adımlı görevleri güvenilir biçimde yerine getirebilmesi, büyük ölçüde bu görevleri yöneten orkestrasyon katmanlarının tasarımına bağlıdır. Şekil 9'da gösterildiği üzere, CrewAI rol-odaklı bir orkestrasyon yapısı, ajanların belirli alt işlevlere göre uzmanlaşmasını ve koordineli biçimde çalışmasını mümkün kılar. Orkestrasyon mekanizmaları; görevlerin alt aşamalara ayrılması, araç çağrılarının düzenlenmesi ve süreç akışının sistematik biçimde yönetilmesi gibi temel işlevleri üstlenir. Bu kapsamda, karar akışlarını modüler zincirler üzerinden tanımlamaya olanak tanıyan LangChain, yinelemeli ve koşullu süreçleri grafik tabanlı yapılarda modelleyen LangGraph ve karmaşık görevleri uzman alt ajanlara bölerek kolektif çözüm üreten CrewAI, güncel ajan orkestrasyonunun önde gelen çerçevelerini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımlar, görevlerin sistematik biçimde organize edilmesini sağlayarak agentic sistemlerin daha tutarlı, otonom ve ölçeklenebilir iş akışları geliştirir (Duan & Wang, n.d.; Bandi et al., 2025).



Şekil 9. CrewAI tabanlı rol-odaklı ajan orkestrasyonu (Selvaraj, 2025)

Langchain

LangChain, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran açık kaynaklı bir orkestrasyon çerçevesidir. Modüler yapısı sayesinde farklı LLM'leri ve veri kaynaklarını entegre etmeye, çok adımlı iş akışlarını yönetmeye ve birden fazla LLM'in birlikte çalıştığı uygulamalar geliştirmeye imkân tanır (Bergmann & Stryker, n.d.).

LangGraph

LangGraph, LangChain tarafından geliştirilen bir ajan iş akışı çerçevesi olup, iş akışlarını grafik tabanlı yapılar üzerinden tanımlamaya, karmaşık döngüleri ve koşullu dallanmaları desteklemeye ve ajanlar üzerinde detaylı kontrol sağlamaya imkân tanır. Bu yapısı, çok adımlı görevlerin

yönetimini kolaylaştırır ve LLM tabanlı ajanların büyük veri analizi gibi çeşitli alanlarda yenilikçi uygulamalarda kullanılmasını mümkün kılar (J. Wang & Duan, n.d.).

CrewAI

CrewAI, karmaşık görevleri yerine getirmek üzere bir araya getirilen çok ajanlı bir ekip çerçevesidir. Farklı yetenek ve uzmanlıklara sahip ajanlardan oluşan bu ekip, ortak bir hedef doğrultusunda işbirliği yapar. CrewAI'nin temel özellikleri arasında, görevlerin karmaşıklığı ve gereksinimlerine göre dinamik olarak oluşturulan esnek yapılar ve görev yükü ile ajan yeteneklerine bağlı olarak değişebilen ölçeklenebilir ekip boyutları yer alır (To, n.d.).

Yapay Zekâ İş Akışı Entegrasyonları

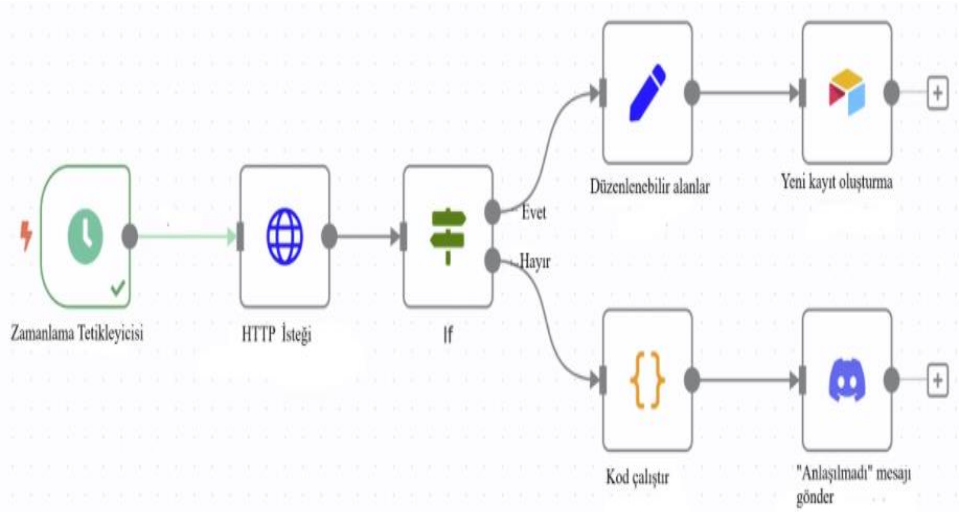
İş akışı (Workflow), bir problemin çözülmesi veya bir görevin tamamlanması için gerekli adımların sistemli biçimde yönetildiği yapılandırılmış bir süreç akışıdır İnsan bilişinde doğal olarak planlama ve eylem sıralaması ile temsil edilen bu süreç, bir sonraki adımda ne yapılacağını netleştirir. Yapay zekâ ajanları bağlamında iş akışı, yalnızca görev yürütme aracı olmanın ötesinde; farklı ajanları rollerine, yeteneklerine ve modalitelerine göre organize eden, işbirliği ve dinamik adaptasyon imkânı sağlayan temel mimari bileşen olarak işlev görür. Amaç, çok adımlı ve karmaşık görevlerde ajanların gerçek dünyada tamamen otonom şekilde çalışabilmesini mümkün kılmaktır.(Yu & Wang, n.d.; Shen et al., 2023; Yao, Zhao, et al., 2023)

Yapay zekâ destekli iş akışı entegrasyonları, farklı uygulamalar arasında veri aktarımı, karar verme ve işlem yürütme süreçlerini otomatikleştiren modüler yapılardır. Tetikleyici–koşul–eylem mantığıyla çalışan bu otomasyon zincirleri, insan müdahalesini azaltarak işlerin daha verimli ve kolay ölçeklenebilir şekilde yürütülmesini sağlar (J. Wang & Duan, n.d.; Bikka, 2025).

Günümüz iş süreçlerinde, iş akışı motorları çok yönlü bir işlev üstlenmektedir. İnsan görevleri ile otomatikleştirilmiş süreçler arasında aracılık yaparak, birden fazla departman ve sistemi kapsayan karmaşık iş akışlarını düzenlerler. Bu motorlar, süreç modelleme, görev yönlendirme, durum yönetimi ve istisna işleme gibi kritik yetenekler sunmaktadır. İş akış otomasyon motorları, gelişmiş özellikleri ve teknolojik yetenekleri sayesinde operasyonel verimliliği artırır, süreç tutarlılığını sağlar, hataları otomatik olarak yönetir ve bulut tabanlı ölçeklenebilirlik ile değişen iş yüklerini etkin şekilde karşılar (Bikka, 2025).

Modern otomasyon platformları, yalnızca veri aktarımı gerçekleştirmekle kalmayıp; koşul değerlendirme, yapay zekâ destekli veri dönüştürme, çoklu kanal bildirimleri ve otomatik kayıt oluşturma gibi çeşitli bileşenleri bütünleştirerek uçtan uca iş akışları sunmaktadır. Şekil 10, bu

bütüncül yapının tipik bir örneğini sunmakta olup, bir otomasyon sürecinin temel aşamalarını—zamanlanmış tetikleme Şekilde, zamanlanmış bir otomasyon sürecinin genel akışı gösterilmektedir. Süreç, belirli aralıklarla çalışan "Zamanlama Tetikleyicisi" ile başlamakta ve ardından dış veriyi almak için bir "HTTP isteği" gerçekleştirilmektedir. Elde edilen yanıta göre If bloğunda koşul değerlendirilir: Koşul "Evet" olarak sağlanıyorsa veriler "Düzenlenebilir alanlar" adımında işlenir ve "Yeni kayıt oluşturma" üzerinde yeni bir kayıt oluşturulur; koşul "Hayır" olarak sağlanmıyorsa "Kod Çalıştır" adımı devreye girer ve "Anlaşılmadı" mesajı gönderilir. Bu akış, koşula bağlı dallanmanın kullanıldığı temel bir otomasyon sürecini örneklemektedir. Bu yapı, esnek, ölçeklenebilir ve gereksinimlere uyarlanabilir bir otomasyon modelinin nasıl kurgulanabileceğini ortaya koymaktadır.



Şekil 10. Yapay zekâ destekli otomasyon sürecinin genel veri ve işlem akışı (*N8n vs Make vs Zapier: Complete Comparison to Automate Your Workflows in 2025*, 2025)

Zapier

Zapier, kullanıcıların yazılım geliştirme bilgisi gerektirmeden otomatik iş akışları ("Zaps") tasarlamasına imkân tanıyan bir no-code platformudur. Platform, 6.000'den fazla farklı uygulamayı birbirine entegre ederek veri aktarımını ve görev yürütmeyi otomatikleştirmekte, böylece sürekli manuel müdahaleye ve özel teknik becerilere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Zapier, çok adımlı iş akışlarının oluşturulması, koşullu mantık uygulamaları ve yapay zekâ destekli entegrasyonlarla karmaşık süreçlerin dinamik ve akıllı biçimde yürütülmesini sağlamaktadır. Platform, müşteri yönetimi, sosyal medya kontrolü, e-ticaret operasyonları, proje takibi ve çalışan oryantasyonu gibi çok çeşitli iş süreçlerinin otomasyonunu mümkün

kılarak, operasyonel verimliliği arttırarak sürecin daha düzenli ve standart hâle gelmesini destekler (Zapier, n.d.; Pol, 2025).

n8n

n8n, kendi sunucularında veya veri merkezlerinde çalıştırılan iş akışı otomasyonu ve orkestrasyon yazılımıdır (self-hosted). Platform, kuruluşların donanım, güvenlik, yapılandırma ve veri gizliliği üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlayarak, özel iş gereksinimleri ve uyumluluk standartlarına uygun özelleştirilmiş otomasyon çözümleri oluşturmasına imkân tanır. n8n, kullanıcıların farklı veri kaynakları, API'ler ve uygulamalar arasında otomatik iş akışları ve veri işleme zincirleri kurmasını mümkün kılar. Self-hosted yapısı, sıkı veri kontrolü, düzenleyici uyumluluk ve özel yapılandırma gerektiren senaryolarda özellikle avantajlıdır; ancak bakım, güncelleme, yedekleme ve ölçeklendirme için ek kaynaklar gerektirir (Nakavisute & Sincharoonsak, 2025).

Make (Integromat)

Make (eski adıyla Integromat), kullanıcıların kod yazmadan araçları birbirine bağlamasına, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve karmaşık sistemler oluşturmasına imkân tanıyan bulut tabanlı bir otomasyon platformudur. Platform, sürükle-bırak (drag-and-drop) görsel arayüzü sayesinde her otomasyon adımını modüller aracılığıyla temsil eder; bu sayede karmaşık iş akışlarının tasarımı ve anlaşılması kolaylaşır. Make, düz bir hat üzerinde yürütülen aksiyonların ötesinde, dallanma, döngü, filtreleme ve hata yönetimi gibi gelişmiş iş akışı mantıklarını destekler. Ölçeklenebilir yapısı sayesinde, basit veri transferlerinden Customer Relationship Management (CRM), e-posta, yapay zekâ araçları ve veri ambarlarını içeren çok katmanlı iş akışlarına kadar geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir ve küçük ajanslardan kurumsal işletmelere kadar farklı ölçeklerde işletmelerin operasyonel verimliliğini artırır (*Quick Comparison Table : Make . Com vs N8n vs Zapier*, 2025).

YAPAY ZEKÂ AJANLARINDA EĞİLİMLER VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Son yıllarda yapay zekâ ajanlarının evrimi, yalnızca büyük dil modellerinin (LLM) metin üretme yeteneğiyle sınırlı kalmamıştır. Artık bu sistemler, planlama, araç kullanımı, çevreyle etkileşim ve karar alma gibi yetenekleri de içeren, çok daha karmaşık, otonom ve işbirlikçi yapılar hâline gelmiştir (Liang et al., 2025). Bu dönüşüm, hem teknolojik yeteneklerin

artması hem de iş akışı entegrasyonuna yönelik artan ihtiyaç sayesinde hız kazanmıştır (Nair, n.d.). Böylece LLM tabanlı ajanlar, yalnızca dil üretmekle kalmayıp; bilgi işleme, karar verme ve operasyonel süreçleri düzenleme gibi daha kapsamlı görevlerde kullanılabilir hâle gelmiştir. Ancak bu genişleyen işlevsellik, LLM'lere özgü güvenlik, mahremiyet, yanlış bilgi üretimi, önyargı, enerji tüketimi ve şeffaflık gibi temel sorunların, çok aşamalı ve otonom yapıları nedeniyle ajan sistemlerinde daha karmaşık biçimlerde yeniden ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra çoklu ajan koordinasyonu, hedef uyumsuzluğu, sınırlı insan gözetimi ve etik-hukuki sorumlulukların belirsizliği gibi ajan sistemlerine özgü yeni risk alanları da giderek daha kritik hâle gelmektedir. Eğitim, sağlık, siber güvenlik, otonom sistemler ve e-ticaret gibi farklı sektörlerde etkisi giderek artan Agentic AI'nin, uygun yönetişim ve güvenlik çerçeveleri ile disiplinler arası araştırmalarla desteklenmesi önemlidir. Bu destek sağlandığında, Agentic AI'nin uzun vadede güvenilir, ölçeklenebilir ve toplumsal fayda üreten bir yapay zekâ ekosisteminin temel bileşenlerinden biri olması beklenmektedir (Brohi et al., 2025).

2025 yılı itibarıyla yapay zekâ alanındaki en ileri eğilimlerden biri, karmaşık görevlerin çözümünü sağlamak üzere belirli alt işlevlerde uzmanlaşmış yapay zekâ ajanlarının birlikte çalıştığı çoklu-ajan (multi-agent) sistemlerinin ortaya çıkışıdır. 2028'e doğru, yapay zekâ ekosistemlerinin; farklı uygulamalara özgü uzman ajanların dinamik biçimde işbirliği yapabildiği, kullanıcıların her bir uygulama ile ayrı ayrı etkileşime girmeksizin karmaşık hedeflere ulaşmasını mümkün kılan bütünleşik yapılara dönüşeceği öngörülmektedir. Bu yaklaşımda tek ve her şeyi yapan bir "süper ajan" yerine, veri analizi, kullanıcı iletişimi ya da görev planlama gibi farklı işlevlerde uzmanlaşmış ajanların bir araya geldiği, koordineli bir sanal ekip yapısı ön plana çıkmaktadır (Nawaz, n.d.).

SONUÇ

Yapay zekâ ajanlarının geleceği, daha otonom, çok ajanlı, multimodal ve güvenli sistemlere doğru belirgin bir evrim sergilemektedir. Bu agentik dönüşümün, hem kurumsal teknolojilerde hem de bilimsel araştırmalarda üretkenliği artıran, insan–makine işbirliğini derinleştiren ve karmaşık problemlerin daha etkin biçimde çözülebilir hâle gelmesini sağlayan yeni bir paradigma oluşturması beklenmektedir. Özellikle planlama, karar verme ve görev koordinasyonu gibi üst düzey bilişsel süreçlerin ajan mimarilerine entegre edilmesi, sistemlerin çevresel değişimlere hızla uyum sağlayabilmesini mümkün kılacaktır. Bununla birlikte, açıklanabilirlik,

güvenilirlik ve etik ilkelerin tasarım sürecine gömülmesi, geleceğin agentik yapılarının yalnızca verimli değil aynı zamanda sorumlu bir şekilde çalışmasını da garanti altına alacaktır. Bu doğrultuda, yapay zekâ ajanlarının giderek daha özerk ve işbirlikçi sistemlere dönüşmesi, dijital ekosistemin temel bileşenlerini yeniden şekillendiren stratejik bir kırılma noktası niteliği taşımaktadır.

REFERANSLAR

Ali, M. A. (2026). *Agentic AI : a comprehensive survey of architectures , applications , and future directions*.

Bandi, A., Kongari, B., Naguru, R., Pasnoor, S., & Vilipala, S. V. (2025). *The Rise of Agentic AI : A Review of Definitions , Frameworks , Architectures , Applications , Evaluation Metrics , and Challenges*. 1–50.

Bergmann, D., & Stryker, C. (n.d.). *What is LangChain?* https://www.ibm.com/think/topics/langchain?utm_source=chatgpt.com

Besta, M., Blach, N., Kubicek, A., Gerstenberger, R., Podstawski, M., Gianinazzi, L., Gajda, J., Lehmann, T., Niewiadomski, H., Nyczyk, P., & Hoefler, T. (n.d.). *Graph of Thoughts : Solving Elaborate Problems with Large Language Models*.

BESTAŞ, M. (n.d.). *LLM Yapay Zeka Ajanları Mimarisi*.

Bikka, S. P. (2025). *Workflow Automation Engines : Driving Innovation in Cloud-Native and AI-Enhanced Business Processes*. 282–289. https://doi.org/10.32628/CSEIT25111227

Brohi, S., Mastoi, Q., & Jhanjhi, N. Z. (2025). *A Research Landscape of Agentic AI and Large Language Models : Applications , Challenges and Future Directions*. 1–29.

Chen, G., Dong, S., Shu, Y., Zhang, G., Sesay, J., Fu, J., & Shi, Y. (n.d.). *AutoAgents : A Framework for Automatic Agent Generation*. 1–30.

Chun, Y. E., Hwang, T., Hwang, S., & Kim, B. (2019). *CREFT: Sequential Multi-Agent LLM for Character Relation Extraction*.

Delafor, M., Gendron, C., Li, W., Delgado, C., & Toxtli, C. (2024). *ReActIn : Infusing Human Feedback Into Intermediate Prompting Steps of Large Language Models*. *120*, 458–463.

Derouiche, H., Brahmi, Z., & Mazeni, H. (n.d.). *Agentic AI Frameworks : Architectures , Protocols , and Design Challenges*.

Duan, Z., & Wang, J. (n.d.). *Exploration of LLM Multi-Agent Application Implementation Based on LangGraph + CrewAI*. *1*, 2–4.

Georgiev, K., Adda, M., & Gegov, A. (2025). Machine Reasoning Framework for Large Language Models. *2025 International Conference Automatics, Robotics and Artificial Intelligence (ICARAI)*, 1–6. https://doi.org/10.1109/ICARAI67046.2025.11137913

Hong, S., Zhuge, M., Chen, J., Zheng, X., Cheng, Y., Zhang, C., Wang, J., Wang, Z.,

Yau, S. K. S., Lin, Z., Zhou, L., Ran, C., Xiao, L., Wu, C., & Schmidhuber, J. (2024). *METAGPT: META PROGRAMMING FOR A MULTI-AGENT COLLABORATIVE FRAMEWORK*.

Hu, X., Xiong, T., Yi, B., Wei, Z., Xiao, R., Chen, Y., Ye, J., Tao, M., Zhou, X., Zhao, Z., Li, Y., Xu, S., Wang, S., Xu, X., Qiao, S., Wang, Z., Kuang, K., Zeng, T., Wang, L., … Zhao, Z. (n.d.). *OS Agents : A Survey on MLLM-based Agents for General Computing Devices Use*. 1–36.

Katırcı, R., Çelik, H., & Oğuz, T. (2024). *conversational ai and question answering systems: architectures, training challenges and solutions*. 47–68. https://doi.org/10.5281/zenodo.17449635

Khanzadeh, S. (2025). *AgentMesh : A Cooperative Multi-Agent Generative AI Framework for Software Development Automation*. 1–15.

Liang, B., Wang, Y., & Tong, C. (2025). AI Reasoning in Deep Learning Era: From Symbolic AI to Neural–Symbolic AI. *Mathematics*, *13*(11), 1–42. https://doi.org/10.3390/math13111707

Luo, J., Zhang, W., Yuan, Y., Zhao, Y., Yang, J., Gu, Y., Wu, B., Chen, B., Qiao, Z., Long, Q., Tu, R., Luo, X., Ju, W., Xiao, Z., Wang, Y., Xiao, M., Liu, C., Yuan, J., Zhang, S., … Zhang, M. (n.d.). *Large Language Model Agent : A Survey on Methodology , Applications and Challenges*. 1–26.

n8n vs Make vs Zapier: complete comparison to automate your workflows in 2025. (2025).

Nair, by V. (n.d.). *Agentic AI Trends in 2025: The Year Autonomous Intelligence Becomes Business-Ready*.

Nakavisute, I., & Sincharoonsak, T. (2025). *OPTIMIZING AUTOMATION PROCESS WITH N8N*. *32*(Doyce 12), 1786–1793.

Nawaz, S. (n.d.). *Top 7 Agentic AI Trends in 2025: What You Need to Know Now*.

Patil, A., & Jadon, A. (n.d.). *Advancing Reasoning in Large Language Models : Promising Methods and Approaches*.

Piccialli, F., Sarwar, S., & Cerciello, D. (2025). AgentAI : A comprehensive survey on autonomous agents in distributed AI for industry 4 . 0. *Expert Systems With Applications*, *291*(May), 128404. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.128404

Pol, U. R. (2025). *Transforming Workflow Automation : The Power of Zapier in AI-Enhanced No-Code Systems*. *9*(6), 220–221.

Quick Comparison Table : Make . com vs n8n vs Zapier. (2025).

Rawat, M., Gupta, A., Goomer, R., Di Bari, A., Gupta, N., & Pieraccini, R. (n.d.). *Pre-Act: Multi-Step Planning and Reasoning Improves Acting in LLM Agents*.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence A Modern Approach*.

Sapkota, R., Roumeliotis, K. I., & Karkee, M. (2025). *AI Agents vs . Agentic AI : A Conceptual taxonomy , applications and challenges*. *126*(May 2025).

Selvaraj, P. (2025). *LLM Orchestration Frameworks: Architecture, Components, and Comparisons*.

Shen, Y., Song, K., Tan, X., Lİ, D., Lu, W., & Zhuang, Y. (2023). *HuggingGPT : Solving AI Tasks with ChatGPT and its Friends in Hugging Face*. *NeurIPS*, 1–27.

Shinn, N., Cassano, F., & Berman, E. (n.d.). *Reflexion : Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. *Llm*.

Singh, A., Ehtesham, A., Davey, T., Expert, T., Kumar, S., & Khoei, T. T. (n.d.). *AGENTIC RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION: A SURVEY ON AGENTIC RAG*. 1–35.

To, P. (n.d.). *CrewAI : Multi-Agent Collaboration Framework*.

Wali, A., & Mahamad, S. (2023). *Task Automation Intelligent Agents : A Review*.

Wang, J., & Duan, Z. (n.d.). *Intelligent Spark Agents: A Modular LangGraph Framework for Scalable, Visualized, and Enhanced Big Data Machine Learning Workflows*.

Wang, R., Liang, S., Chen, Q., Huang, Y., Li, M., Ma, Y., Zhang, D., Qin, K., & Leung, M. (n.d.). GraphCogent : Mitigating LLMs ' Working Memory Constraints via Multi-Agent Collaboration in Complex Graph Understanding. In *Proceedings of Make sure to enter the correct conference title from your rights confirmation emai (XX)* (Vol. 1, Issue 1). arXiv.

Wang, Z., Cai, S., Chen, G., Liu, A., Ma, X., & Liang, Y. (2023). *Describe , Explain , Plan and Select : Interactive Planning with Large Language Models Enables Open-World Multi-Task Agents*. *NeurIPS*, 1–37.

Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Awadallah, A., White, R. W., Burger, D., & Wang, C. (n.d.). *AutoGen : Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation*. 1–43.

Xu, W., Liang, Z., Mei, K., Gao, H., Tan, J., & Zhang, Y. (n.d.). *A-Mem : Agentic Memory for LLM Agents*. 1–28.

Yang, Ke, Liu, J., Wu, J., Yang, C., Fung, Y. R., Li, S., Huang, Z., Cao, X., Wang, X., Wang, Y., Ji, H., & Zhai, C. (2024). *If LLM Is the Wizard, Then Code Is the Wand: A Survey on How Code Empowers Large Language Models to Serve as Intelligent Agents*.

Yao, S., Yu, D., Zhao, J., & Griffiths, T. L. (2023). *Tree of Thoughts : Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. *1*, 1–14.

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). *REACT: SYNERGIZING REASONING AND ACTING IN LANGUAGE MODELS*. 1–33.

Yu, C., & Wang, Y. (n.d.). *A Survey on Agent Workflow – Status and Future*.

Zapier. (n.d.). *Zapier*.